

λ 計算

2026 年 7 月 21 日

目次

1	λ 計算	3
2	単純型付き λ 計算	5
3	純粋型システム	5

1 λ 計算

定義 1.1 V を可算集合とし V の元を**変数** (variable) と呼ぶことにする. Λ を次の条件を満たす最小の集合とする.

- $V \subset \Lambda$
- $\forall M, N \in \Lambda, (MN) \in \Lambda$
- $\forall x \in V, \forall M \in \Lambda, (\lambda x.M) \in \Lambda$

Λ の元を **λ 項** (λ -term) と呼ぶ. □

BNF 記法を用いて λ 項 e は次のように定義できる. ただし x は変数である.

$$e ::= x \mid \lambda x.e \mid ee$$

注意 1.2 $M, N, P \in \Lambda$ に対して $((MN)P)$ を MNP と表記し $(\lambda x.(\lambda y.M))$ を $\lambda x.\lambda y.M$ と表記する. □

定義 1.3 $M \in \Lambda$ の自由変数全体の集合 $FV(M)$ を次のようにして帰納的に定める.

- $\forall x \in V, FV(x) = \{x\}$
 - $\forall M, N \in \Lambda, FV(MN) = FV(M) \cup FV(N)$
 - $\forall x \in V, \forall M \in \Lambda, FV(\lambda x.M) = FV(M) \setminus \{x\}$
-

定義 1.4 $M \in \Lambda$ の変数全体の集合 $Var(M)$ を次のようにして帰納的に定める.

- $\forall x \in V, Var(x) = \{x\}$
 - $\forall M, N \in \Lambda, Var(MN) = Var(M) \cup Var(N)$
 - $\forall x \in V, \forall M \in \Lambda, Var(\lambda x.M) = Var(M) \cup \{x\}$
-

定義 1.5 $M, N \in \Lambda$ に対して $M[x := N] \in \Lambda$ を次のようにして帰納的に定める.

- $\forall x \in V, x[x := N] \equiv N$
 - $\forall x, y \in V, x \neq y \implies y[x := N] \equiv y$
 - $\forall P, Q \in \Lambda, (PQ)[x := N] \equiv (P[x := N])(Q[x := N])$
 - $\forall P \in \Lambda, (\lambda x.P)[x := N] \equiv \lambda y.(P[x := N])$
-

定義 1.6 $M \in \Lambda$ とし $x, z \in V, y \notin Var(M)$ とする. $M\langle x \mapsto y \rangle$ を次のようにして帰納的に定める.

- $x\langle x \mapsto y \rangle \equiv y$
- $x \neq z \implies z\langle x \mapsto y \rangle \equiv z$
- $\forall P, Q \in \Lambda, (PQ)\langle x \mapsto y \rangle \equiv (P\langle x \mapsto y \rangle)(Q\langle x \mapsto y \rangle)$

- $z \neq x \implies (\lambda z.P)\langle x \mapsto y \rangle \equiv \lambda z.(P\langle x \mapsto y \rangle)$

□

定義 1.7 Λ 上の 2 項関係 $\rightarrow_\alpha \subset \Lambda \times \Lambda$ を次のようにして定める.

$$\rightarrow_\alpha := \{(\lambda x.M, \lambda y.(M\langle x \mapsto y \rangle)) \mid x, y \in V, M \in \Lambda, y \notin \text{Ver}(M)\}$$

$\rightarrow_\alpha$ を α ステップ (α -step) と呼ぶ. つまり $x, y \in V, M \in \Lambda, y \notin \text{Ver}(M)$ に対して

$$\lambda x.M \rightarrow_\alpha \lambda y.(M\langle x \mapsto y \rangle)$$

である.

□

定義 1.8 $\equiv_\alpha \subset \Lambda \times \Lambda$ を次の条件を満たす最小の λ 上の 2 項関係とする.

- $\rightarrow_\alpha \subset \equiv_\alpha$
- $\equiv_\alpha$ は同値関係
- $\forall z \in V, \forall M, M', N \in \Lambda, (M \equiv_\alpha M' \implies (MN \equiv_\alpha M'N) \wedge (NM \equiv_\alpha NM') \wedge (\lambda z.M \equiv_\alpha \lambda z.M'))$

$\equiv_\alpha$ を α 変換 (α -conversion) という.

□

例 1.9 $\lambda x.\lambda y.x \equiv_\alpha \lambda y.\lambda x.y$

□

定義 1.10 Λ 上の 2 項関係 $\rightarrow_\beta \subset \Lambda \times \Lambda$ を次のようにして定める.

$$\rightarrow_\beta := \{((\lambda x.M)N, M[x := N]) \mid x \in V, M, N \in \Lambda\}$$

$\rightarrow_\beta$ を 1 ステップ β 簡約 (one-step β -reduction) という.

□

定義 1.11 $\rightarrow_\beta \subset \Lambda \times \Lambda$ を次の条件を満たす最小の λ 上の 2 項関係とする.

- $\rightarrow_\beta \subset \twoheadrightarrow_\beta$
- $\twoheadrightarrow_\beta$ は反射的かつ推移的.

$\twoheadrightarrow_\beta$ を β 簡約 (β -reduction) という.

□

定義 1.12 $=_\beta \subset \Lambda \times \Lambda$ を次の条件を満たす最小の λ 上の 2 項関係とする.

- $\rightarrow_\beta \subset =_\beta$
- $=_\beta$ は同値関係.

$=_\beta$ を β 変換 (β -conversion) という.

□

定理 1.13 (Church-Rosser)

$$\forall M, N_1, N_2 \in \Lambda, ((M \twoheadrightarrow_\beta N_1 \wedge M \twoheadrightarrow_\beta N_2) \implies (\exists N_3 \in \Lambda, N_1 \twoheadrightarrow_\beta N_3) \wedge (N_2 \twoheadrightarrow_\beta N_3))$$

が成り立つ.

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\beta} & N_1 \\ \beta \downarrow & & \downarrow \beta \\ N_2 & \dashrightarrow & N_3 \end{array}$$

□

2 単純型付き λ 計算

定義 2.1 $\mathbb{B}$ を空でない集合とし $\mathbb{B}$ の元を**基底型** (base type) と呼ぶことにする. $\mathbb{T}$ を次の条件を満たす最小の集合とする.

- $\mathbb{B} \subset \mathbb{T}$
- $\forall A, B \in \mathbb{T}, (A \rightarrow B) \in \mathbb{T}$

$\mathbb{T}$ の元を**型** (type) という. BNF 記法を用いて型は $A, B ::= \iota \mid (A \rightarrow B)$ と定義できる. ただし $\iota \in \mathbb{B}$ である.
□

命題 2.2 任意の $A \in \mathbb{T}$ は $\mathbb{B}$ の元か $A_1, A_2 \in \mathbb{T}$ により一意的に $(A_1 \rightarrow A_2)$ と表される. □

注意 2.3 $A, B, C \in \mathbb{T}$ に対して $(A \rightarrow (B \rightarrow C))$ を $A \rightarrow B \rightarrow C$ と表す. □

3 純粋型システム

定義 3.1 $\mathcal{S}$ を集合, $\mathcal{A} \subset \mathcal{S} \times \mathcal{S}$, $\mathcal{R} \subset \mathcal{S} \times \mathcal{S} \times \mathcal{S}$ とする. $S = (\mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{R})$ を**仕様** (specification) とよび $\mathcal{S}$, $\mathcal{A}$, $\mathcal{R}$ それぞれの元を**ソート** (sort), **公理** (axiom), **規則** (rule) と呼ぶ. □